

Fiche TD N° : 3

Exercice 1:

On considère trois processus P1, P2 et P3 :

P1	P2	P3
..... printf(" A"); printf(" ! ");	 printf(" B ");	 printf(" C ");

On lance ces trois processus (presque) en même temps sur un micro-ordinateur :

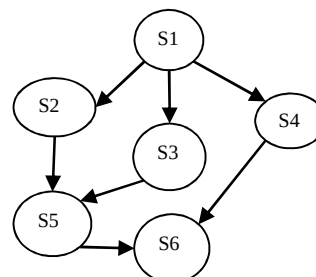
- Synchroniser ces processus pour que l’affichage soit toujours « ABC! »
- Synchroniser ces processus pour que l’affichage soit toujours « ABC! » ou « CBA ! »

Exercice 2 :

Nous avons six (6) instructions ou 6 blocs d’instructions de S1 à S6. Chacun des graphes (a) et (b) présente les contraintes sur l’ordre d’exécution des instructions. Par exemple, dans le graphe (a) la flèche allant de S1 vers S2 indique que l’instruction S2 doit nécessairement être exécutée après S1. Ces instructions sont exécutées par 3 processus PA, PB et PC. Utiliser des sémaphores pour synchroniser les processus dans chacun des cas de manière à respecter les contraintes du graphe. Les deux cas (graphe **a** et graphe **b**) sont indépendants.

1) Pour le graphe (a)

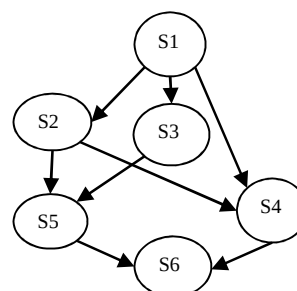
PA	PB	PC
S1 ;	S3 ;	S4 ;
S2 ;	S5 ;	S6 ;



Graphe (a)

2) Pour le graphe (b)

PA	PB	PC
S1 ;	S2 ;	S3 ;
S4 ;	S5 ;	S6 ;



Graphe (b)

Exercice 3 :

Deux villes A et B sont reliées par une seule voie de chemin de fer. Les trains peuvent circuler dans le même sens de A vers B ou de B vers A, mais ils ne peuvent pas circuler dans les sens opposés. On considère deux classes de processus : les trains allant de A vers B (**AversB**) et les trains allant de (**BversA**). Ces processus se décrivent comme suit :

AversB :

Demande d'accès à la voie par A
Circulation sur la voie de A vers B
Sortie de la voie par B

BversA :

Demande d'accès à la voie par B
Circulation sur la voie de B vers A
Sortie de la voie par A

- a) Parmi les modèles de synchronisation étudiés en cours (pb général d'exclusion mutuelle, producteur/consommateur, lecteurs/rédacteurs) ; ce problème correspond à quel modèle ?
Expliquer votre réponse.
- b) Proposer une solution à ce problème en utilisant les sémaphores.